

## 1. Resumen Ejecutivo

La presente propuesta describe el desarrollo de una **aplicación web personalizada** para la gestión de órdenes de instalación de gas. La herramienta permitirá:

- **Importar automáticamente** los archivos Excel que envía la Empresa de Gas.
- **Centralizar toda la información** en una base de datos en la nube (Google Sheets).
- **Consultar y filtrar órdenes** por estado, fechas y técnicos.
- **Generar reportes en PDF y Excel** con la información depurada.
- **Automatizar la captura de datos** liberando tiempo del asistente administrativo.

La aplicación está diseñada para ser **simple, rápida y accesible desde cualquier dispositivo** (computador, tablet o celular).

La solución permitirá **mejorar el control operativo, reducir tiempos de procesamiento y optimizar los recursos financieros** tanto para los actores internos (Gerente, Auxiliar) como externos (Empresa de Gas, instaladores).

## 2. Problema Actual

### 2.1. Análisis DOFA

| DEBILIDADES                                                                                                                                                         | AMENAZAS                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Proceso manual de limpieza de Excel (el asistente pierde 2-3 horas por archivo) |  Riesgo de pérdida de información por falta de respaldos     |
|  Errores humanos frecuentes (duplicados, datos mal ingresados)                   |  Dependencia de un solo colaborador para la gestión de datos |
|  Reportes de nómina elaborados manualmente (propensos a errores de cálculo)      |  Tiempos de respuesta lentos ante consultas de la EG         |

| DEBILIDADES                                                                                                                        | AMENAZAS                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Información dispersa en múltiples archivos Excel |  Costo de oportunidad por tiempo invertido en tareas repetitivas  |
|  Sin trazabilidad ni auditoría de cambios         |  Riesgo de insatisfacción de la EG por demoras en reportes        |
| FORTALEZAS                                                                                                                         | OPORTUNIDADES                                                                                                                                      |
|  Equipo con conocimiento del negocio              |  El Excel de la EG siempre tiene el mismo formato (automatizable) |
|  Proceso definido (aunque manual)                 |  Google Sheets como repositorio central en la nube                |
|  El asistente ya tiene experiencia en el proceso  |  Automatización que libera tiempo para tareas de mayor valor      |
|  La información está estructurada                 |  Posibilidad de escalar a nómina y cuentas por pagar              |

## 2.2. Impacto en los actores

| Actor                          | Problema actual                                                                                      | Cómo lo resuelve la app                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerente CAFEREDES</b>       | Sin visibilidad en tiempo real del estado de las órdenes. Toma decisiones con datos desactualizados. | Dashboard con estadísticas en tiempo real. Filtros por estado, fechas y técnicos. Reportes automáticos. |
| <b>Auxiliar Administrativo</b> | Alta inversión de tiempo limpiando Excel y capturando datos. Riesgo de errores por captura manual.   | Importación automática del Excel de EFIGAS. Limpieza automática de columnas. Validación de duplicados.  |
| <b>Instaladores</b>            | Riegos por 'posibles retrasos' en el pago por demoras en el cálculo de cuentas por pagar.            | Cálculo automático de nómina basado en órdenes completadas. Generación rápida de cuentas por pagar.     |
| <b>Empresa de Gas</b>          | Riegos por 'posibles Reportes tardíos'. Información poco estructurada.                               | Reportes en PDF y Excel con formato estandarizado. Entrega rápida y confiable.                          |

## 2.3. Resumen del problema

| Dimensión      | Problema                                       | Impacto                                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Control</b> | Sin trazabilidad ni visibilidad en tiempo real | Decisiones basadas en datos desactualizados |
| <b>Tiempo</b>  | Alta inversión de tiempo en limpieza y captura | Costo de oportunidad, retrasos en reportes  |

| Dimensión | Problema                                                      | Impacto                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dinero    | Riegos de Errores en nómina, retrasos en pagos a instaladores | Insatisfacción, costos administrativos |

### 3. Solución Propuesta

#### 3.1. Importación automática de Excel

- El asistente **sube el archivo** que envía la Empresa de Gas.
- La aplicación **limpia automáticamente** las columnas innecesarias.
- La aplicación **valida** que no haya registros duplicados.
- La información se guarda directamente en la **nube (Google Sheets)**.

#### 3.2. Consultas y filtros

Desde la aplicación se podrá:

- **Filtrar órdenes por estado** (Generadas, Intervenidas, Revisadas).
- **Filtrar por fechas** (semana, mes, período personalizado).
- **Filtrar por técnico** asignado.
- **Buscar por orden, dirección o cliente.**

#### 3.3. Reportes automáticos

- **Exportar a Excel** con el formato personalizado de CAFEREDES.
- **Exportar a PDF** para enviar a la Empresa de Gas.
- **Cuentas por pagar:** cálculo automático de lo que se debe pagar a cada instalador.

#### 3.4. Almacenamiento en la nube

- **Google Sheets** actuará como repositorio central.
- Toda la información estará **respaldada en la nube**.
- Acceso desde **cualquier dispositivo** con conexión a internet.
- **Sincronización automática:** cuando un dispositivo se conecta, descarga los datos nuevos.

#### 3.5. Offline (caché local)

- La aplicación guarda una **copia local** en el dispositivo.
- Las consultas y reportes funcionan **sin conexión a internet**.
- Al volver a conectarse, la app **se sincroniza automáticamente**.

### 4. Resultados de la Implementación

*Beneficios directos correlacionados con la DOFA*

| Dimensión                                                                                              | Problema (DOFA)                                     | Solución con la app                           | Resultado esperado                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Tiempo</b>        | Debilidad: 2-3 horas por archivo en limpieza manual | Importación automática + limpieza de columnas | <b>Reducción del 80%</b> del tiempo de procesamiento   |
|  <b>Control</b>       | Amenaza: Sin trazabilidad ni auditoría              | Sincronización automática con Google Sheets   | <b>Visibilidad en tiempo real</b> de todas las órdenes |
|  <b>Dinero</b>        | Oportunidad: Cálculo manual de nómina               | Módulo de cuentas por pagar automático        | <b>Ahorro financiero:</b> pagos puntuales, sin errores |
|  <b>Protección</b>    | Amenaza: Riesgo de pérdida de información           | Backups automáticos en Google Drive           | <b>Información protegida</b> con respaldos semanales   |
|  <b>Productividad</b> | Debilidad: Dependencia de un solo colaborador       | App accesible desde cualquier dispositivo     | <b>Autonomía:</b> cualquier persona puede consultar    |
|  <b>Reportes</b>      | Fortaleza: Proceso definido                         | Generación automática de reportes PDF/Excel   | <b>Entregas rápidas</b> a la Empresa de Gas            |
|  <b>Satisfacción</b>  | Oportunidad: Fortalecer la relación con EFIGAS      | Reportes estandarizados y oportunos           | <b>Mejora en la relación</b> con la Empresa EFIGAS     |

## 5. Alcance del Proyecto

### 5.1. Lo que incluye

| Módulo                            | Descripción                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Importación de Excel</b>       | Subir archivo Excel, limpieza automática, validación de duplicados |
| <b>Dashboard</b>                  | Resumen de órdenes por estado, estadísticas visuales               |
| <b>Consulta de órdenes</b>        | Filtros por estado, fechas, técnico, búsqueda por texto            |
| <b>Exportación Excel</b>          | Generar archivo en el formato personalizado de CAFEREDES           |
| <b>Exportación PDF</b>            | Generar reporte en PDF                                             |
| <b>Nómina / Cuentas por pagar</b> | Cálculo automático basado en órdenes completadas                   |
| <b>Google Sheets</b>              | Sincronización automática con la nube                              |
| <b>Backups</b>                    | Copias de seguridad gestionadas por el proveedor                   |

### 5.2. Lo que NO incluye

- Aplicación móvil nativa (será una app web responsiva)

- Integración directa con el sistema contable de CAFEREDES
- Gestión de inventario de materiales

## 6. Tecnología

| # | Componente                       |
|---|----------------------------------|
| 1 | Aplicación Web HTML / CSS / JS   |
| 2 | Datos en la nube con caché local |
| 3 | Reportes Excel                   |
| 4 | Reportes PDF                     |
| 5 | Sistema de Backups               |

## 7. Mantenimiento y Soporte

| Servicio | Descripción                                       |
|----------|---------------------------------------------------|
| Backups  | Copias de seguridad semanales de la base de datos |
| Soporte  | Correo electrónico para dudas o incidentes        |